

• 继续教育辅导讲座 •

临床药理学讲座(3) 掌握药物相互作用的机理 实行合理的联合用药(续二)

张开镐

2.3.3 相互作用影响药物的代谢

肝脏是药物代谢的重要器官,肝微粒体酶是代谢药物的酶系,亦称药物代谢酶,简称“药酶”。此种酶系的活动直接影响许多药物的代谢,而许多药物对药酶也会发生作用,其有两种作用方式。

2.3.3.1 诱导代谢酶的活性 有些药物能增加肝微粒体酶合成,增加酶的活性,从而使许多合用的治疗药物的转化大大加快,血药浓度下降,药效减弱。临床有重要临床意义的强诱导剂有利福平、苯巴比妥、苯妥英、卡马西平、扑米酮、格鲁米特、氯醛比林、安替比林、氨鲁米特等。脂溶性药物是受影响的重要靶药。

发生酶诱导时肝细胞内质网数量增加,细胞色素P-450也增加。酶诱导的程度取决于药物及其剂量,可能需要数日或数周时间,最大作用可能在2~3周后。

有些药物本身是由肝微粒体酶代谢,而反复应用过程中有能诱导肝微粒体酶活性的增加,从而加速自身的代谢速率,导致药效减弱。这种现象称为自身诱导现象。能形成自身诱导现象的药物有:巴比妥类、眠而通、导眠能、保泰松、甲磺丁脲、丙磺舒、苯妥英和氯苯甲嗪等。

2.3.3.2 抑制代谢酶的活性 肝的药物代谢酶的活性能被某些药物抑制,使另一种药物的代谢减少,因而作用增强或延长。

酶抑制相互作用的临床意义取决于药物血清浓度升高的水平,如果血药浓度尚在治疗范围内,此相互作用可能是有益的;反之,血药浓度达到毒性范围,就会变成不良相互作用。异烟肼、红霉素及维拉帕米都可引起卡马西平中毒。

酶抑制的产生比酶诱导快,5个半衰期后达到新的稳态浓度。

2.3.4 相互作用影响药物的排泄

作者单位:100083 北京市北京医科大学中国药物依赖性研究所

肾脏是排泄药物的主要器官。除了麻醉药品,大多数药物由肾脏排出体外。血流经肾动脉入肾到肾小球,血液中小分子物质,如水、盐类和某些药物,通常是经肾小球膜孔滤过到肾小管腔中,大分子物质如血浆蛋白、血细胞留在血管中。当血液流经肾小管时,可把药物及其代谢物分泌到肾小管滤液中。肾小管细胞具有重吸收药物的主动和被动转运系统。干扰肾小管内尿液的酸碱度、主动转运系统和肾血流的药物可影响其他药物的排泄,从而改变治疗药物的浓度。

2.3.4.1 改变尿液的pH 排入肾小管管腔的药物,可以通过被动扩散方式被肾小管重吸收,这取决于药物的脂溶性。解离的药物脂溶性低,通过肾小管细胞膜的能力差,较少地被肾小管再吸收,因而从尿中排泄出去的量增加;非解离的药物脂溶性高,较易穿透肾小管细胞膜而被重吸收,从尿中排泄较少。酸性药物或碱性药物的解离度与它们所处的环境pH值有密切关系。酸性药物在酸性环境或碱性药物在碱性环境解离度小,重吸收增加,尿中排出量减少;相反,酸性药物在碱性环境或碱性药物在酸性环境易解离,不易被重吸收,尿中排泄量增加。例如,碱性药物碳酸氢钠能碱化尿液,使酸性药物水杨酸在尿中解离增加,重吸收减少,排泄量增加。能改变尿液pH的药物见表1、表2列出药物的排泄受尿液pH影响的药物。

表1 改变尿液pH的药物

酸化尿液	碱化尿液
氯化铵	抗酸药
盐酸精氨酸	碳酸钙
维生素C	碳酸氢钠等
阿司匹林	利尿药
盐酸赖氨酸	噻嗪类
二巯基丙醇	汞撒利
降糖灵	谷氨酸钠

2.3.4.2 干扰药物从肾小管分泌 在肾小管排泄

的酸性药物和碱性药物各有专一的特殊转运系统,药物有可能在两种专一转运系统上发生相互竞争。两种酸性药物或两种碱性药物同用,它们分别竞争专一转运系统,使其中一种治疗药不能被分泌到肾小管腔,减少了该药的排泄。例如,丙磺舒竞争性地占据酸性转运系统,妨碍青霉素经肾小管的排泄,使其发挥较持久的抗菌效力;强效利尿药呋喃苯胺酸(速尿)和利尿酸均能妨碍尿酸的排泄,造成尿酸在体内的堆积,引起痛风;乙酰水杨酸妨碍甲氨蝶呤的排泄,加大后者的毒性;双香豆素和保泰松都能抑制氯磺丙脲的排泄,后者在体内堆积,导致低血糖。

3 关注重要临床意义的药物相互作用

现代药物种类繁多,合并用药愈来愈普遍,要记住它们相互作用和作用机理是不可能,但应密切关注易产生不良反应的药物和易受影响的患者。

易产生不良相互作用的药物是指一些治疗指数小,剂量-反应曲线陡,临床应用广泛,常常影响机体重要机能的药物。如作用于生命过程的华法林、吗啡、氯丙嗪等;剂量-反应曲线陡的维拉帕米、左旋多巴、氯磺丙脲等;浓度依赖性毒性的地高辛、钾盐、氨基甙类抗生素、甲氨蝶呤等;作用减弱导致病情加重的奎尼丁、泼尼松龙、丙戊酸钠、卡马西平等;可饱和性肝代谢的苯妥英、乙醇、茶碱等。抗凝药、抗惊厥药、细胞毒药、降压药、抗感染药、洋地黄毒甙、降糖药、免疫抑制药等剂量应控制在使病情稳定的范围内,否则易发生病情失控或超量造成中毒,如免疫抑制药环孢菌素药动学的影响,或表现为相互的药理或毒性作用而致肝或肾毒性。相互作用中最普遍存在的危害是环孢菌素血浓度降低而致移植器官的排异反应。如需继续合并用药,必须调整环孢菌素的剂量,并严密监测肾功能。

当一种能降低其他药物血浓度疗效的药物停用后,有可能出现非常严重的,乃至致命的不良反应。即使给药量不变,也会造成超量。如服用苯巴比妥和双香豆素的患者,突然停用苯巴比妥时,患者的凝血酶原时间延长,可发生出血。

合并用药要密切注视易受药物相互作用影响的患者。患者的病情是发生药物不良相互作用的重要因素。老年人对药物不良相互作用十分敏感,他们代偿能力差,或有多种病变,内稳定环境受损,易发生

药物过量。又普遍服用多种药物,增加了药物不良相互作用的发生率和严重性,特别是作用于心血管和中枢神经系统的药物。心衰、严重贫血、肝昏迷前、严重糖尿病、难治性癫痫等可因药物不良相互作用而加重。肝、肾或肺的病变和病毒性肝炎等增加药物不良相互作用的严重性。

新生儿的肾小球滤过率和肾血流量比成年人要低,而且在出生后第一个月药物代谢酶也严重缺乏。对维生素K类似物、磺胺、氯霉素等药物不能有效地进行代谢,更要注意药物不良相互作用。

因此,对于急性病患者,病情易变者,肝、肾损害者以及老年患者与新生儿均为对药物相互作用敏感的各类患者。在合并用药时尤为慎重。

随着新技术的不断出现,基础药理和临床药理研究的不断发展和深入,药物相互作用的机理和规律会愈来愈清楚,用药水平可得到不断提高。我们的医师和药师将能更加熟悉和精通药物之间的相互作用,真正做到合理的联合用药,对患者进行更加安全、有效的治疗。

表2 改变尿液 pH 对药物排泄的影响

药物	排 泄 量	
	酸性尿	碱性尿
酸性药物(PKa 1.0~7.5)		
巴比妥类		
呋喃妥因		
保泰松		
磺胺类	降低	增加
香豆素类		
对氨基水杨酸		
水杨酸类		
茶碱酸		
链霉素		
碱性药物(PKa 7.5~10.5)		
吗啡、可待因		
度冷丁		
抗组胺药		
美加明	增加	降低
氨茶碱		
氯 喹		
奎尼丁、奎宁		